Exercices - Écriture fractionnaire (révisions)

Exercice 1

Pour chaque fraction, dire si elle est positive ou négative :

a. $\frac{12}{-5}$ **b.** $\frac{-7}{-3}$ **c.** $-\frac{6}{11}$

d. $\frac{9}{4}$ **e.** $\frac{-15}{8}$ **f.** $\frac{-2}{-9}$

Exercice 2

Parmi les nombres suivants, lesquels sont premiers ? 2 ; 9 ; 13 ; 21 ; 1 ; 29 ; 17 ; 27 ; 51 ; 31

Exercice 3

Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers :

a. 36 **b.** 90 **c.** 126 **d.** 210

Exercice 4

Simplifier chaque fraction pour la rendre irréductible (on pourra utiliser l'exercice 3 pour d. et e.) :

a. $\frac{18}{24}$ **b.** $\frac{45}{60}$ **c.** $-\frac{28}{42}$

d. $\frac{36}{90}$ **e.** $\frac{126}{210}$

Exercice 5

Calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible :

a. $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}$ **b.** $\frac{3}{4} + \frac{5}{8}$ **c.** $\frac{7}{6} - \frac{1}{3}$ **d.** $\frac{5}{12} + \frac{3}{4}$

e. $-\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$ **f.** $\frac{1}{6} - \frac{3}{4}$ **g.** $\frac{3}{10} - \frac{7}{15}$ **h.** $2 - \frac{3}{5}$

Exercice 6

Calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible :

a. $\frac{3}{5} \times \frac{2}{7}$ **b.** $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$ **c.** $-\frac{5}{6} \times \frac{9}{10}$

d. $-\frac{7}{4} \times \left(-\frac{8}{21}\right)$ **e.** $6 \times \frac{5}{9}$

Exercice 7

1. Dans un collège de 540 élèves, les $\frac{4}{9}$ des élèves sont demi-pensionnaires.

Combien y a-t-il de demi-pensionnaires ?

2. Une recette de gâteau pour 600 g de pâte contient les $\frac{3}{8}$ de farine. Quelle masse de farine faut-il ?

3. Léo dépense $\frac{1}{4}$ de son argent pour un jeu et $\frac{2}{5}$ pour des vêtements.

a) Quelle fraction de son argent a-t-il dépensée ?

b) Il avait 60 €. Combien d'argent lui reste-t-il ?